FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N⁰ 4

Cours : Systèmes I

Étudiant : NELSON Edwine Ghodson Wilson

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 11 Novembre 2026

Systèmes

TD4 Installation et gestion des paquets sous Ubuntu

Objectifs

À la fin du TD, l'étudiant doit pouvoir :

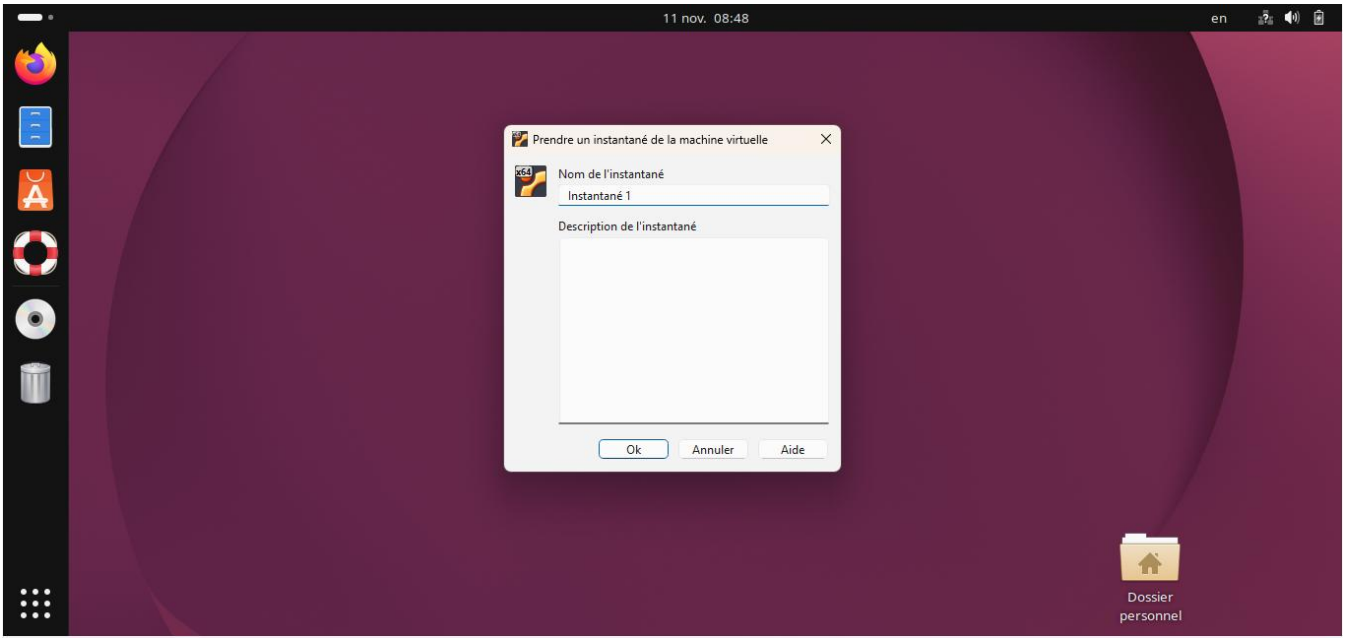
- Rechercher, installer, vérifier et supprimer des paquets.
- Expliquer la différence entre apt update et apt upgrade.
- Télécharger une application depuis son site officiel.
- Installer un fichier .deb local.
- Installer et utiliser KDE Plasma et Xfce.
- Comparer les deux environnements de bureau.

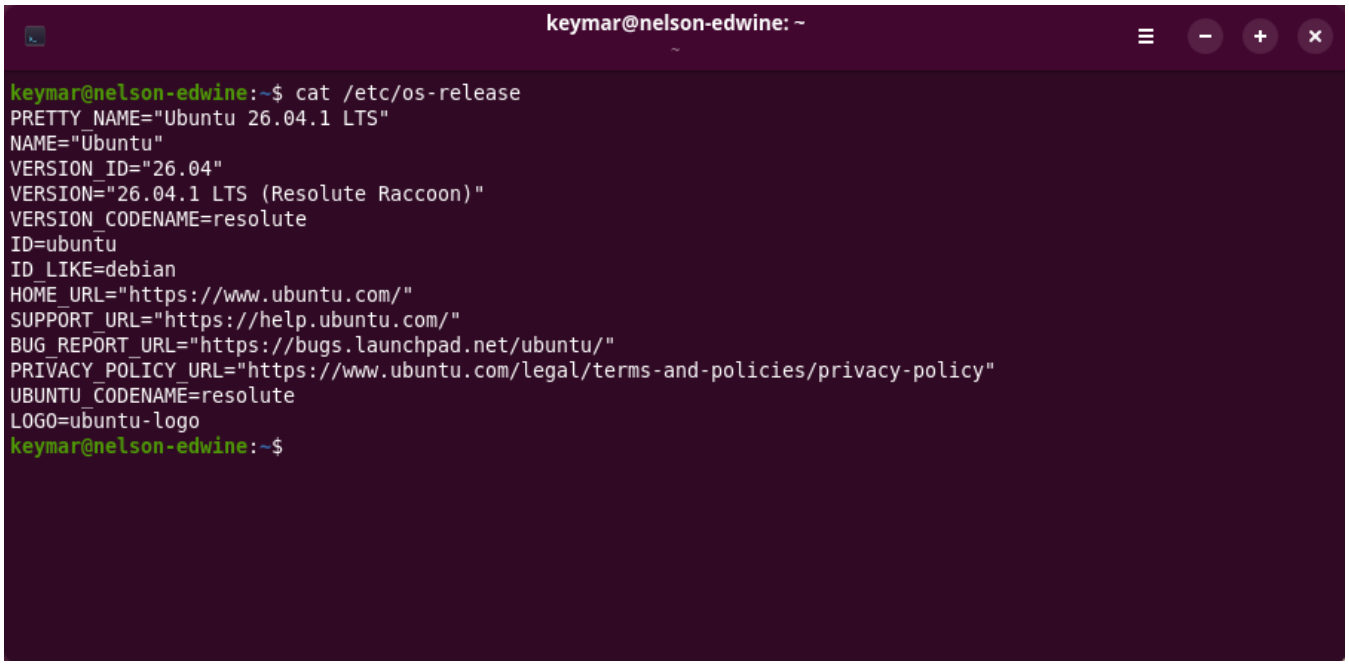
TP

Exercice 1 : Préparer le poste

Compléter :

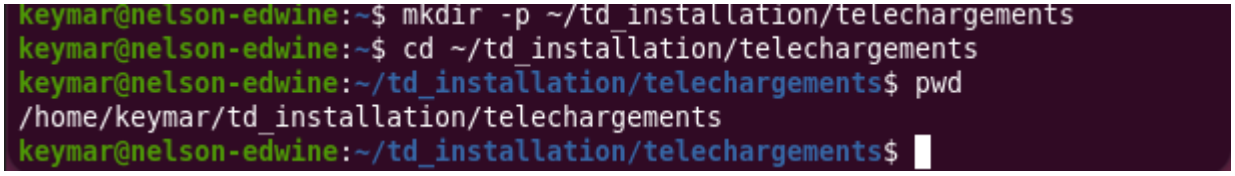
Information	Résultat
Version d'Ubuntu	"26.04.1 LTS (Resolute Raccoon)
Architecture	amd64
Espace disque disponible	9,7G
Mémoire totale	Mémoire vive (2,6Gi)
Dossier de travail	/home/keymar/td_installation/telechargements







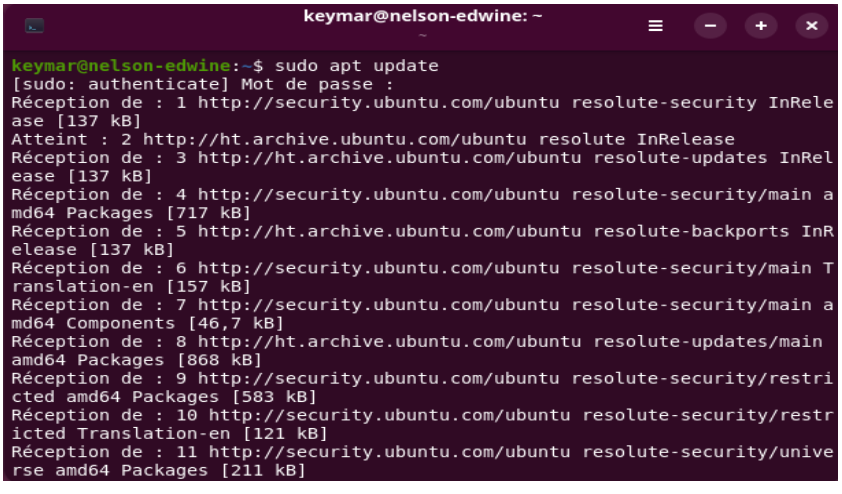


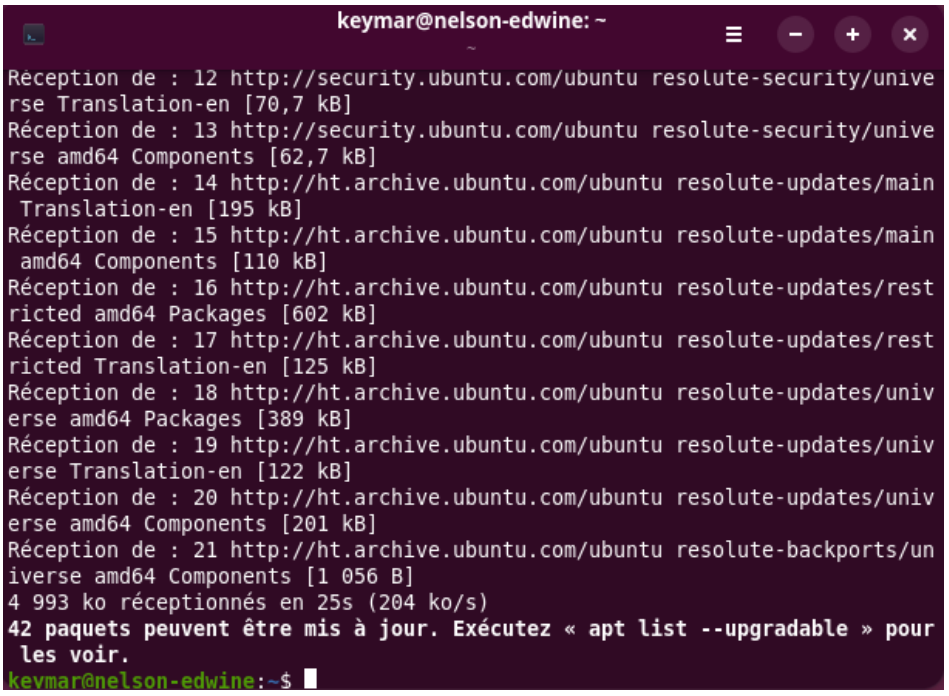


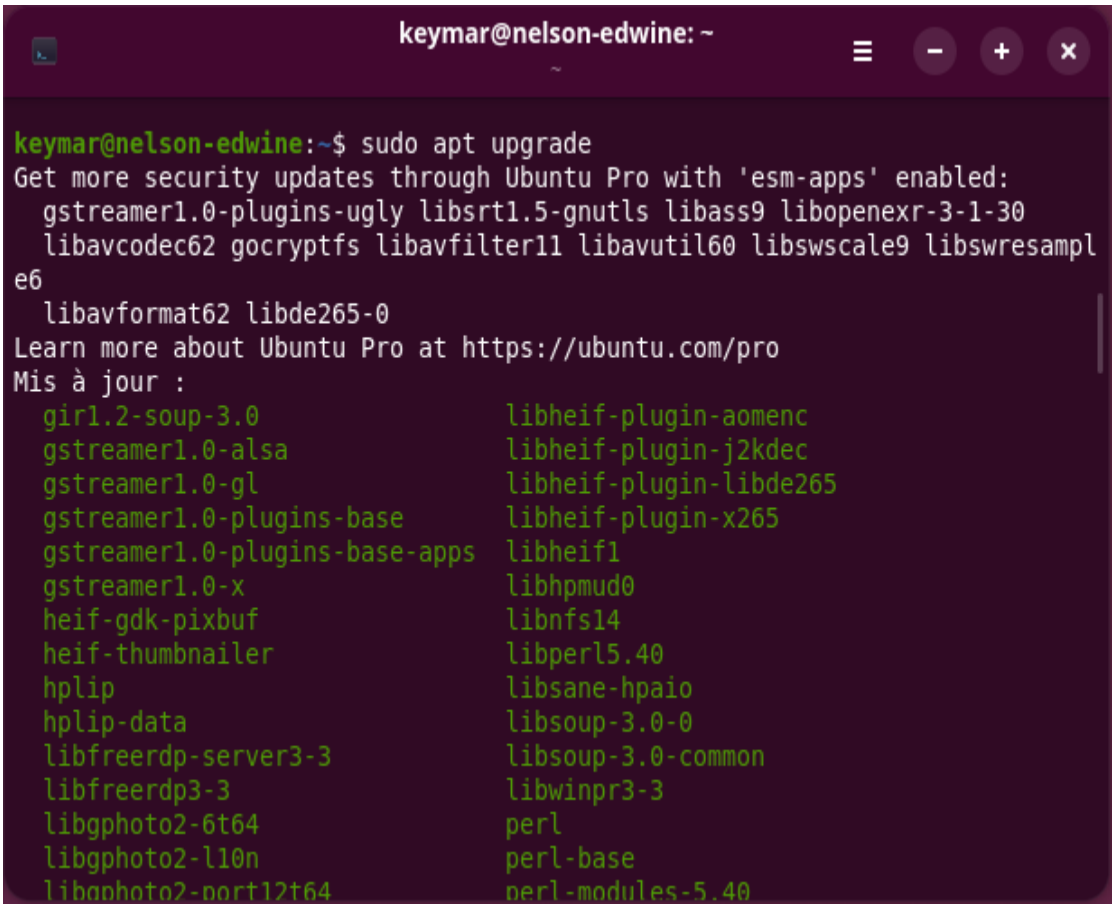
Exercice 2 : Rechercher et installer des paquets

Questions

1. Quelle différence existe entre update et upgrade ?
   R- update actualise les informations sur les paquets disponibles tandis qu'**upgrade** propose de mettre à niveau les paquets disponibles.




keymar@nelson-edwine: ~
Réception de : 12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [70,7 kB]
Réception de : 13 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [62,7 kB]
Réception de : 14 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [195 kB]
Réception de : 15 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [110 kB]
Réception de : 16 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [602 kB]
Réception de : 17 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [125 kB]
Réception de : 18 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [389 kB]
Réception de : 19 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [122 kB]
Réception de : 20 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Réception de : 21 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1 056 B]
4 993 ko réceptionnés en 25s (204 ko/s)
42 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
keymar@nelson-edwine:~$


keymar@nelson-edwine: ~
keymar@nelson-edwine:~$ sudo apt upgrade
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
gstreamer1.0-plugins-ugly libsrt1.5-gnutls libass9 libopenexr-3-1-30
libavcodec62 gocryptfs libavfilter11 libavutil60 libswscale9 libswresample6
libavformat62 libde265-0
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Mis à jour :
gir1.2-soup-3.0
gstreamer1.0-alsa
gstreamer1.0-gl
gstreamer1.0-plugins-base
gstreamer1.0-plugins-base-apps
gstreamer1.0-x
heif-gdk-pixbuf
heif-thumbnailer
hplip
hplip-data
libfreerdp-server3-3
libfreerdp3-3
libgphoto2-6t64
libgphoto2-l10n
libgphoto2-port12t64
libheif-plugin-aomenc
libheif-plugin-j2kdec
libheif-plugin-libde265
libheif-plugin-x265
libheif1
libhpmud0
libnfs14
libperl5.40
libsane-hpaio
libsoup-3.0-0
libsoup-3.0-common
libwinpr3-3
perl
perl-base
perl-modules-5.40

```
Aucune mise à jour pour le moment à cause du phasage :
  distro-info                 snapd
  python3-distro-info         software-properties-common
  python3-software-properties  software-properties-qt

Sommaire :
  Mise à niveau de : 36. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour
: 6
36 standard LTS security updates
Taille du téléchargement : 24,6 Mo
  Espace nécessaire : 4 096 o / 10,4 Go disponible

Continuer ? [O/n] O
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main
amd64 libperl5.40 amd64 5.40.1-7ubuntu0.4 [4 888 kB]
Réception de : 2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main
amd64 perl amd64 5.40.1-7ubuntu0.4 [262 kB]
```

```
keymar@nelson-edwine: ~
Traitement des actions différées (« triggers ») pour udev (259.9-0ubuntu0.1
) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libgdk-pixbuf-2.0-0:am
d64 (2.44.5+dfsg-4ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour cups (2.4.16-1ubuntu1.
3) ...
Updating PPD files for cups-filters ...
Updating PPD files for foomatic-db-compressed-ppds ...
Updating PPD files for openprinting-ppds ...
Updating PPD files for brlaser ...
Updating PPD files for c2esp ...
Updating PPD files for foo2zjs-common ...
Updating PPD files for hpcups ...
Updating PPD files for m2300w ...
Updating PPD files for postscript-hp ...
Updating PPD files for ptouch ...
Updating PPD files for pxljr ...
Updating PPD files for sag-gdi ...
Updating PPD files for splix ...
```

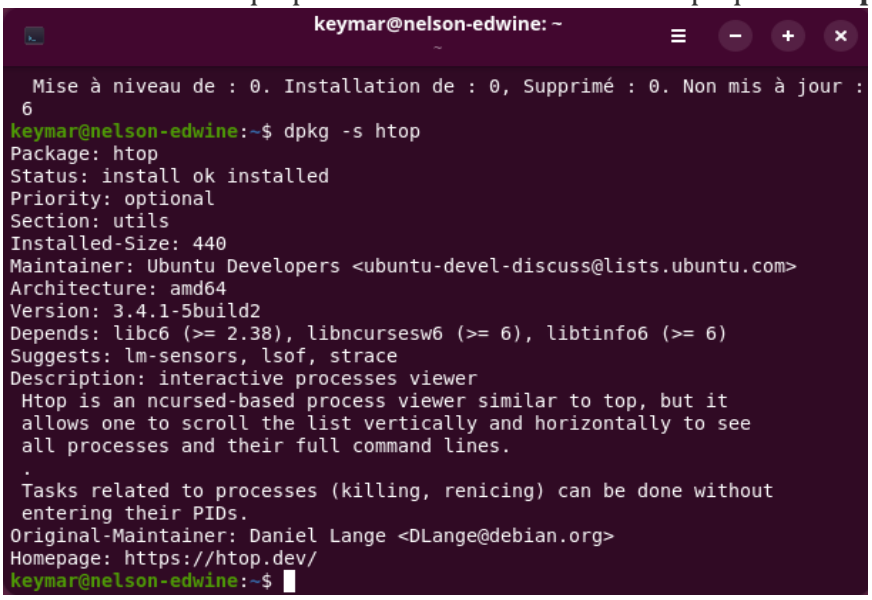
2. Pourquoi simuler une installation ?
   R- Simuler une installation permet de lire les changements proposés sans modifier les paquets.

```
keymar@nelson-edwine: ~
keymar@nelson-edwine:~$ apt policy htop
htop:
  Installé : 3.4.1-5build2
  Candidat : 3.4.1-5build2
 Table de version :
 *** 3.4.1-5build2 500
        500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packag>
        100 /var/lib/dpkg/status

keymar@nelson-edwine:~$ apt -s install htop tree
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

htop est déjà la version la plus récente (3.4.1-5build2).
tree est déjà la version la plus récente (2.3.1-1).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour :
 6
keymar@nelson-edwine:~$
```

3. Quelle commande permet de vérifier l'état d'un paquet ?
   R- La commande qui permet de vérifier l'état d'un paquet est **dpkg -s nom du paquet**



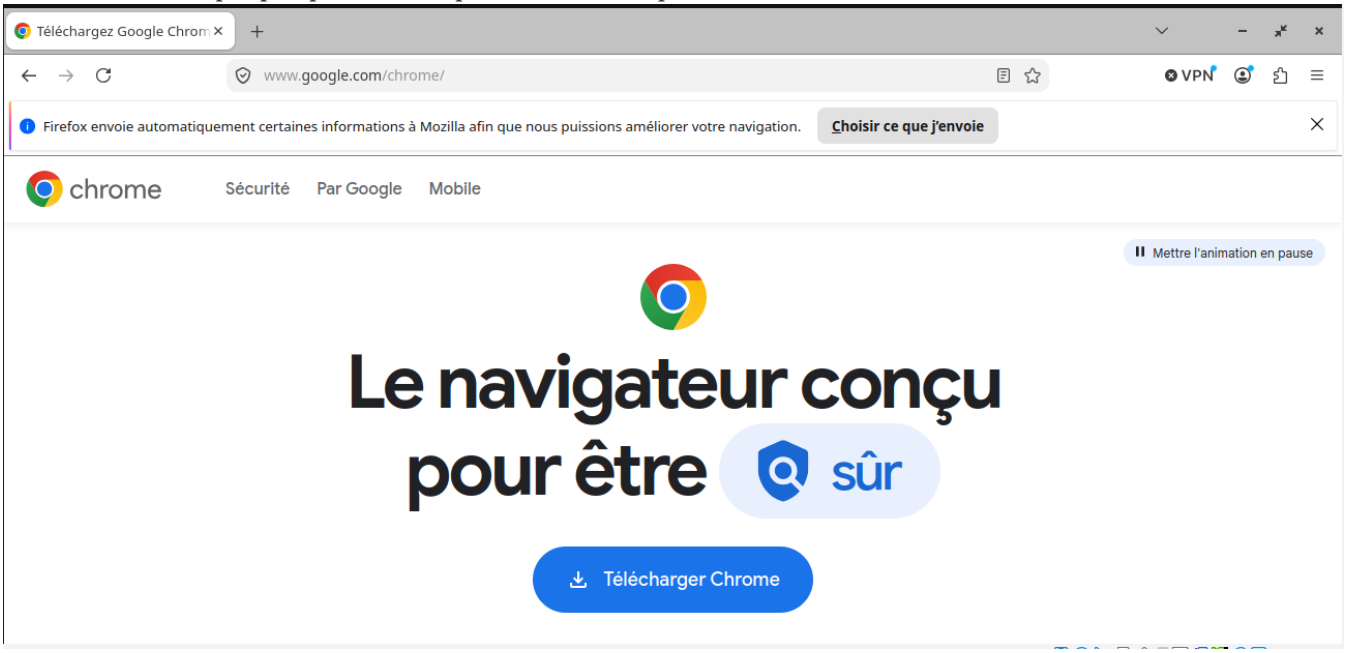
NB : pour répondre aux questions, il faut **des captures d'écran à l'appui des réponses**.

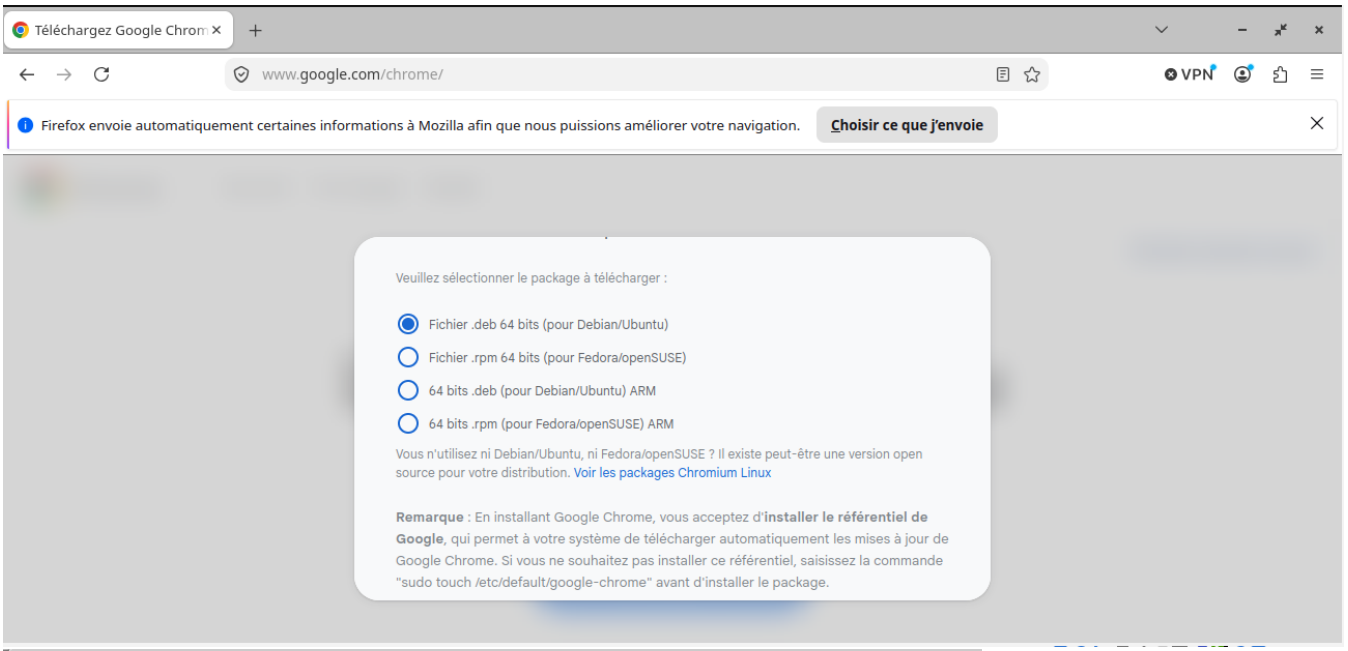
Exercice 3 : Télécharger et installer Google Chrome

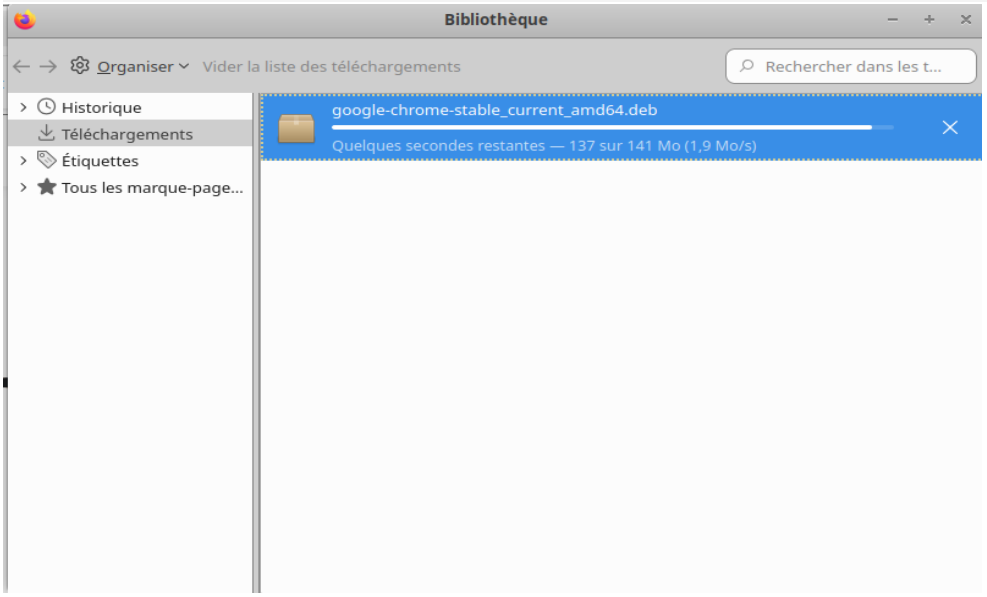
Questions

1. Pourquoi télécharger depuis le site officiel ?
   R- Parce- que Google fournit des paquets Linux adaptés aux architectures proposées sur sa page de téléchargement.

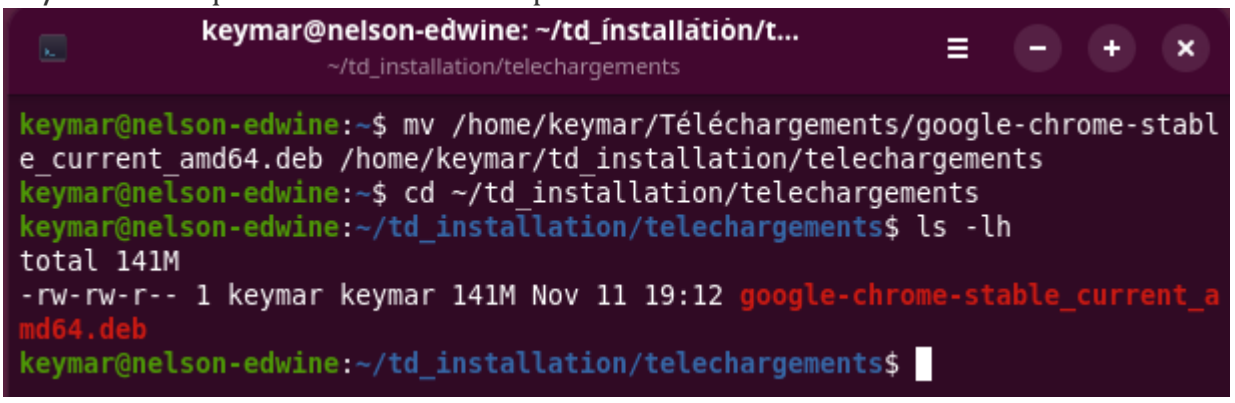
2. Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu ?
   R- Ce choix s'explique par le fait qu'**Ubuntu** fait partie de la famille **Debian.**

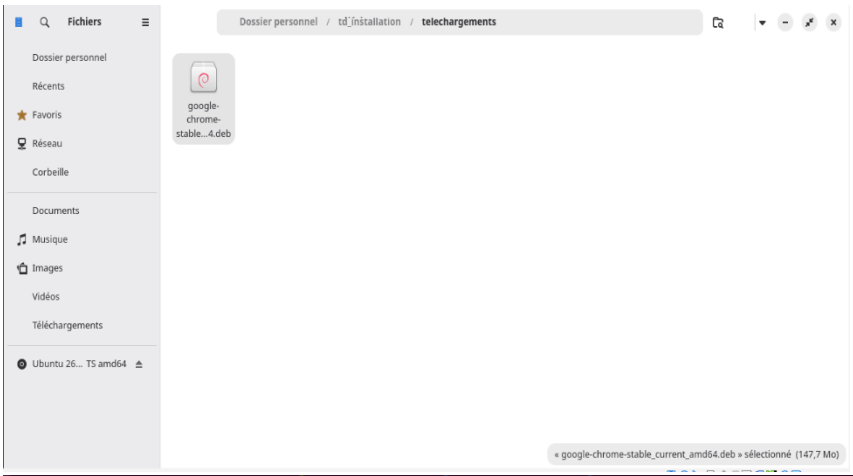






3. À quoi sert ./ dans la commande d'installation ?
   R-./ sert à indiquer le fichier dans le répertoire courant.






```
keymar@nelson-edwine:~/td_installation/telechargements$ apt -s install ./go
ogle-chrome-stable_current_amd64.deb
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-s
table_current_amd64.deb »
Installation de :
  google-chrome-stable

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour :
 0
Inst google-chrome-stable (157.0.8103.78-1 local-deb [amd64])
Conf google-chrome-stable (157.0.8103.78-1 local-deb [amd64])
keymar@nelson-edwine:~/td_installation/telechargements$
```

keymar@nelson-edwine: ~/td_installation/t...
~/td_installation/telechargements

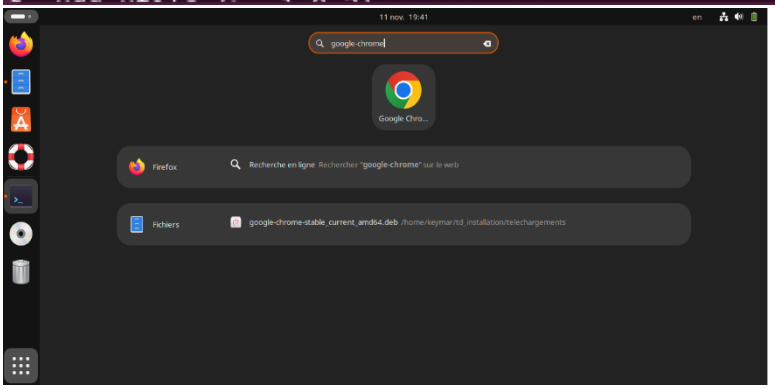
```
keymar@nelson-edwine:~/td_installation/telechargements$ sudo apt install ./
google-chrome-stable_current_amd64.deb
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Note : sélection de « google-chrome-stable » au lieu de « ./google-chrome-s
table_current_amd64.deb »
Installation de :
  google-chrome-stable

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour :
 0
Taille du téléchargement : 0 o / 147 Mo
  Espace nécessaire : 473 Mo / 10,2 Go disponible

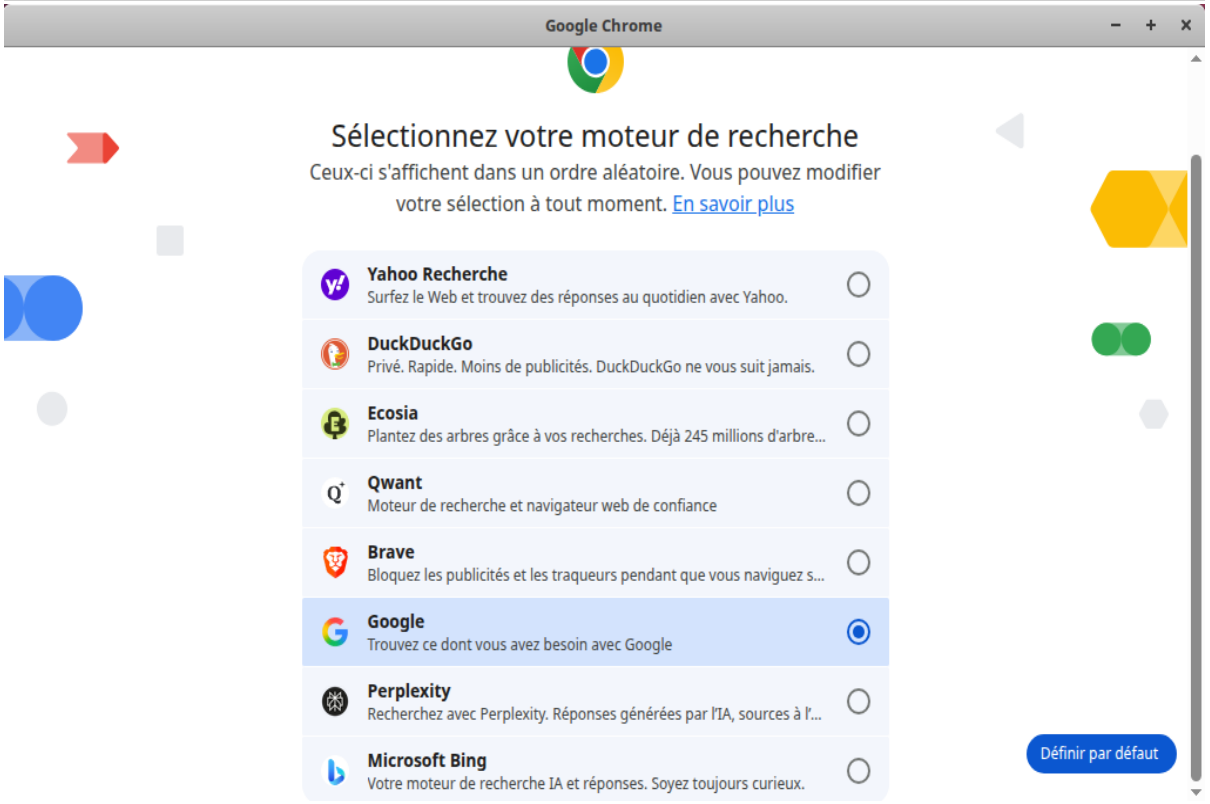
Réception de : 1 /home/keymar/td_installation/telechargements/google-chrome
-stable_current_amd64.deb google-chrome-stable amd64 157.0.8103.78-1 [147 M
B]
Sélection du paquet google-chrome-stable précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 308896 fichiers et répertoires déjà insta
llés.)
Préparation du dépaquetage de .../google-chrome-stable_current_amd64.deb ..
.
Dépaquetage de google-chrome-stable (157.0.8103.78-1) ...
Paramétrage de google-chrome-stable (157.0.8103.78-1)
```

```
keymar@nelson-edwine: ~/td_installation/t...
~/td_installation/telechargements

keymar@nelson-edwine:~/td_installation/telechargements$ dpkg-deb --info ./g
oogle-chrome-stable_current_amd64.deb
 nouveau paquet Debian, version 2.0.
 taille 147497676 octets : archive de contrôle=12440 octets.
    1111 bytes,    12 lines      control
   20135 octets,   504 lignes   *  postinst             #!/bin/sh
   14993 octets,   354 lignes   *  postrm               #!/bin/sh
    1614 octets,    48 lignes   *  prerm                #!/bin/sh
 Package: google-chrome-stable
 Version: 157.0.8103.78-1
 Architecture: amd64
 Maintainer: Chrome Linux Team <chromium-dev@chromium.org>
 Installed-Size: 462190
 Pre-Depends: dpkg (>= 1.14.0)
 Depends: ca-certificates, fonts-liberation, libasound2 (>= 1.0.17), libatk
-bridge2.0-0 (>= 2.5.3), libatk1.0-0 (>= 2.11.90), libatspi2.0-0 (>= 2.9.90
), libc6 (>= 2.25), libcairo2 (>= 1.14.0), libcups2 (>= 1.7.0), libcurl3-gn
utls | libcurl3-nss | libcurl4 | libcurl3, libdbus-1-3 (>= 1.9.14), libexpa
t1 (>= 2.1~beta3), libgbm1 (>= 17.1.0~rc2), libglib2.0-0 (>= 2.49.3), libgt
k-3-0 (>= 3.9.10) | libgtk-4-1, libnspr4 (>= 2:4.9-2~), libnss3 (>= 2:3.35)
, libpango-1.0-0 (>= 1.14.0), libudev1 (>= 183), libvulkan1, libx11-6 (>= 2
:1.4.99.1), libxcb1 (>= 1.9.2), libxcomposite1 (>= 1:0.4.4-1), libxdamage1
(>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxkbcommon0 (>= 0.5.0), libxrandr2, wge
```



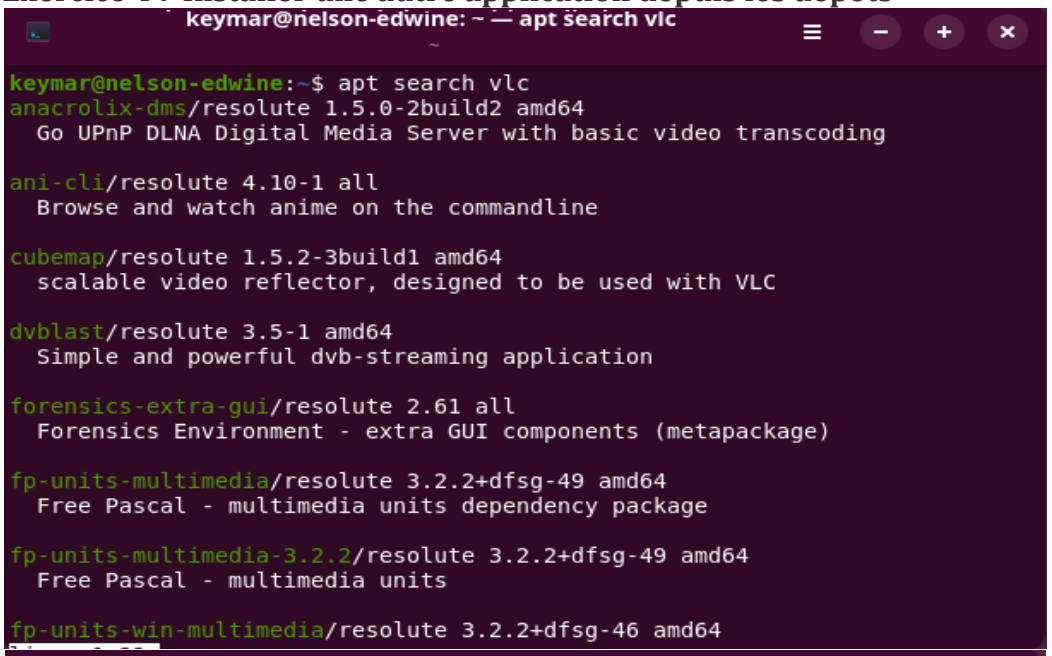

Conditions d'utilisation supplémentaires de Google Chrome et ChromeOS
Conditions d'utilisation supplémentaires de Google Chrome et ChromeOS
Dernière modification : 30 septembre 2025
En utilisant Chrome ou ChromeOS, vous acceptez les Conditions d'utilisation de Google disponibles sur https://policies.google.com/terms et les présentes Conditions d'utilisation supplémentaires de Google Chrome et ChromeOS.
Ces Conditions d'utilisation supplémentaires de Google Chrome et ChromeOS s'appliquent à la version du code exécutable de Google Chrome et ChromeOS. La majeure partie du code source de Google Chrome est disponible gratuitement dans le cadre de contrats de licence de logiciel Open Source à l'adresse suivante : chrome://credits.
Votre utilisation de certains composants de Chrome et ChromeOS est régie par les conditions ci-dessous :
AVC
CE PRODUIT EST CONCÉDÉ SOUS LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DU PORTEFEUILLE DES BREVETS AVC EN VUE D'UNE UTILISATION PRIVÉE OU NE GÉNÉRANT PAS DE REVENUS PAR UN UTILISATEUR SOUHAITANT (i) CODER UNE VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME AVC ("VIDÉO AVC") ET/OU (ii) DÉCODER UNE VIDÉO AVC CODÉE PAR UN UTILISATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PRIVÉE ET/OU OBTENUE
Annuler
Accepter

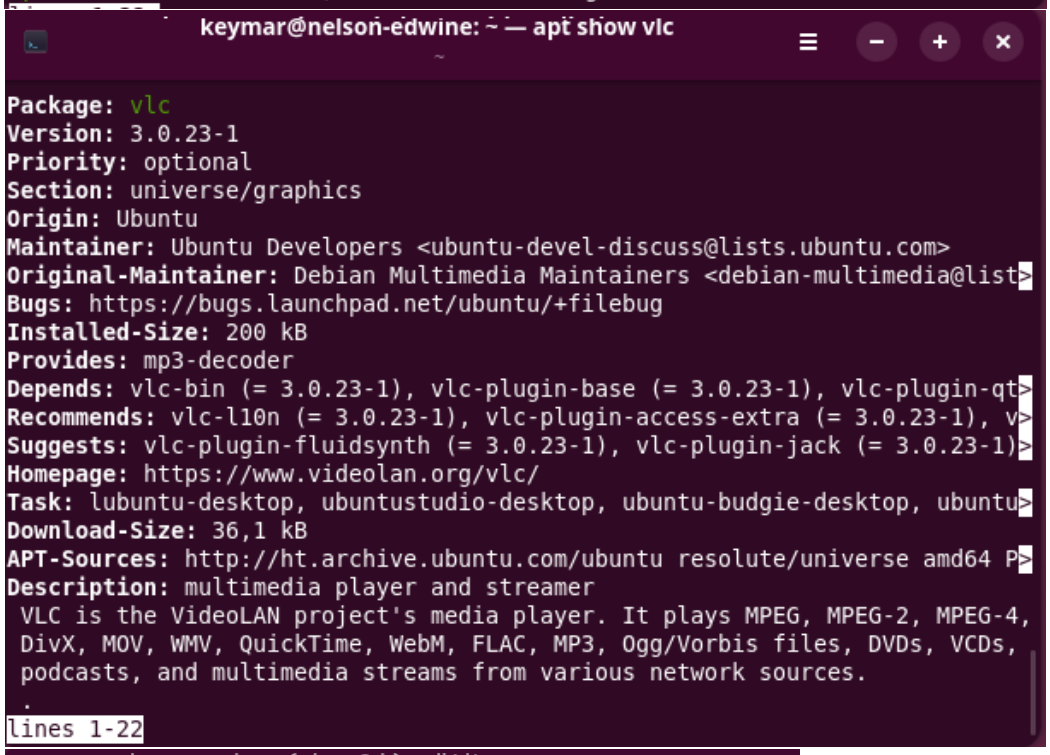

Google Chrome
Sélectionnez votre moteur de recherche
Ceux-ci s'affichent dans un ordre aléatoire. Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment. En savoir plus
Yahoo Recherche
Surfez le Web et trouvez des réponses au quotidien avec Yahoo.
DuckDuckGo
Privé. Rapide. Moins de publicités. DuckDuckGo ne vous suit jamais.
Ecosia
Plantez des arbres grâce à vos recherches. Déjà 245 millions d'arbre...
Qwant
Moteur de recherche et navigateur web de confiance
Brave
Bloquez les publicités et les traqueurs pendant que vous naviguez s...
Google
Trouvez ce dont vous avez besoin avec Google
Perplexity
Recherchez avec Perplexity. Réponses générées par l'IA, sources à l'...
Microsoft Bing
Votre moteur de recherche IA et réponses. Soyez toujours curieux.
Définir par défaut

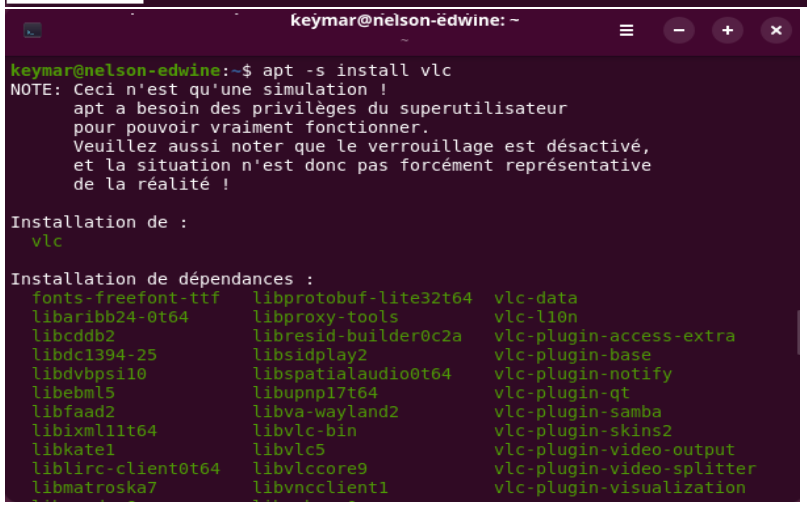
4. Quelle différence existe entre télécharger et installer ?
   R- Télécharger, c'est récupérer un fichier sur l'ordinateur tandis qu'**installer**, c'est intégrer le logiciel au système pour pouvoir l'utiliser.

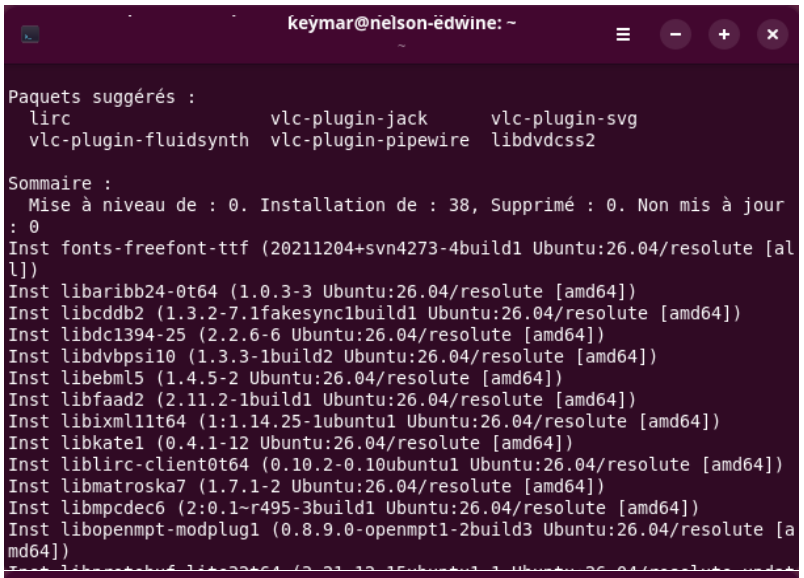
5. Pourquoi vérifier l'architecture du paquet ?
   R- Parce-que le système utilise déjà une architecture précise pour les paquets, un téléchargement d'un paquet d'architecture différente sera incompatible.

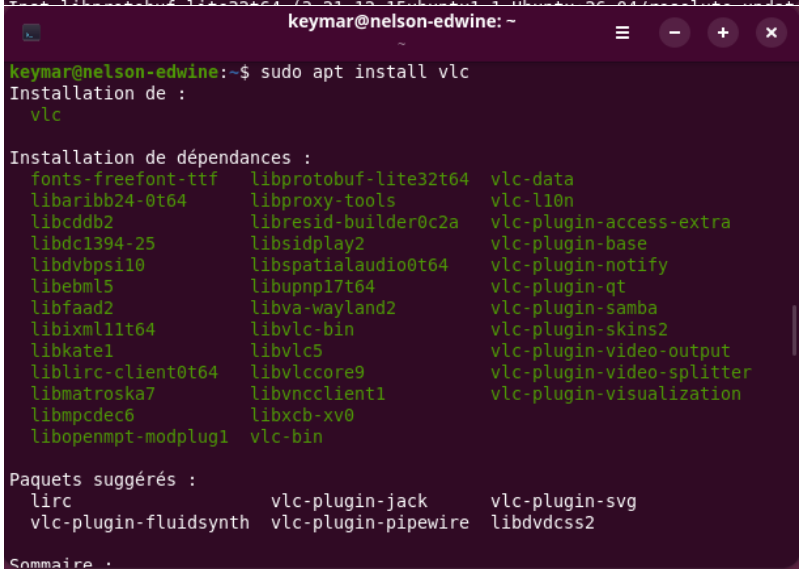
Exercice 4 : Installer une autre application depuis les dépôts

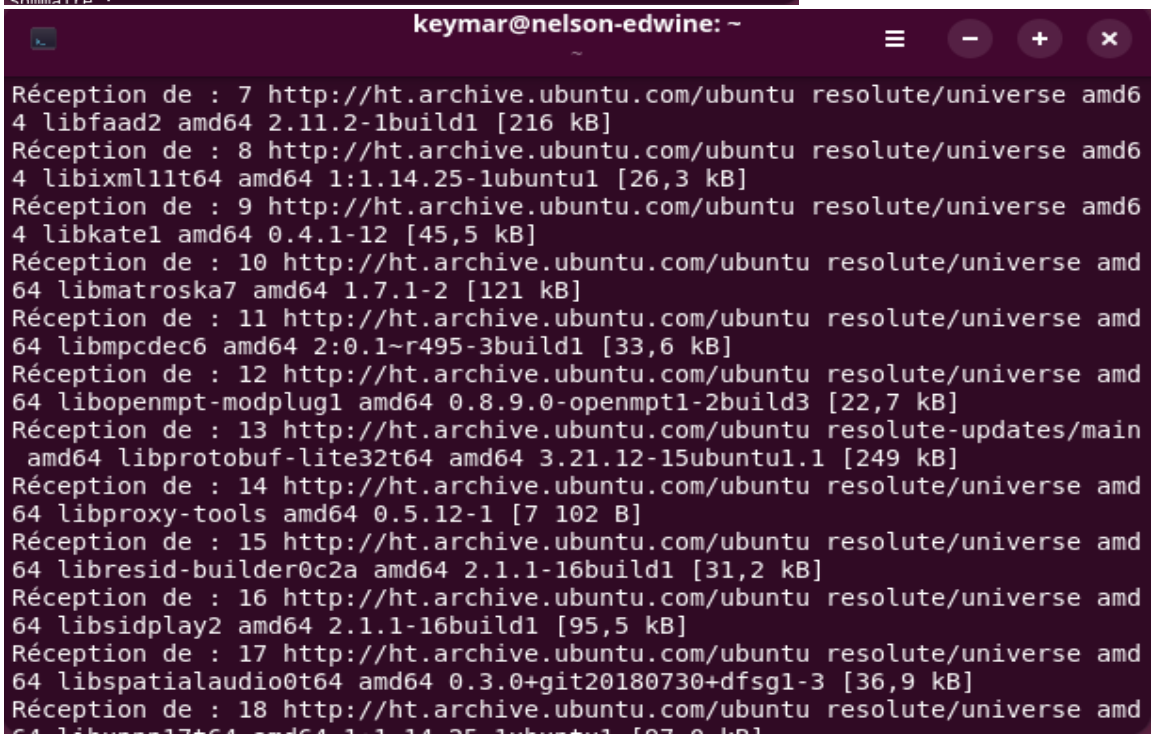


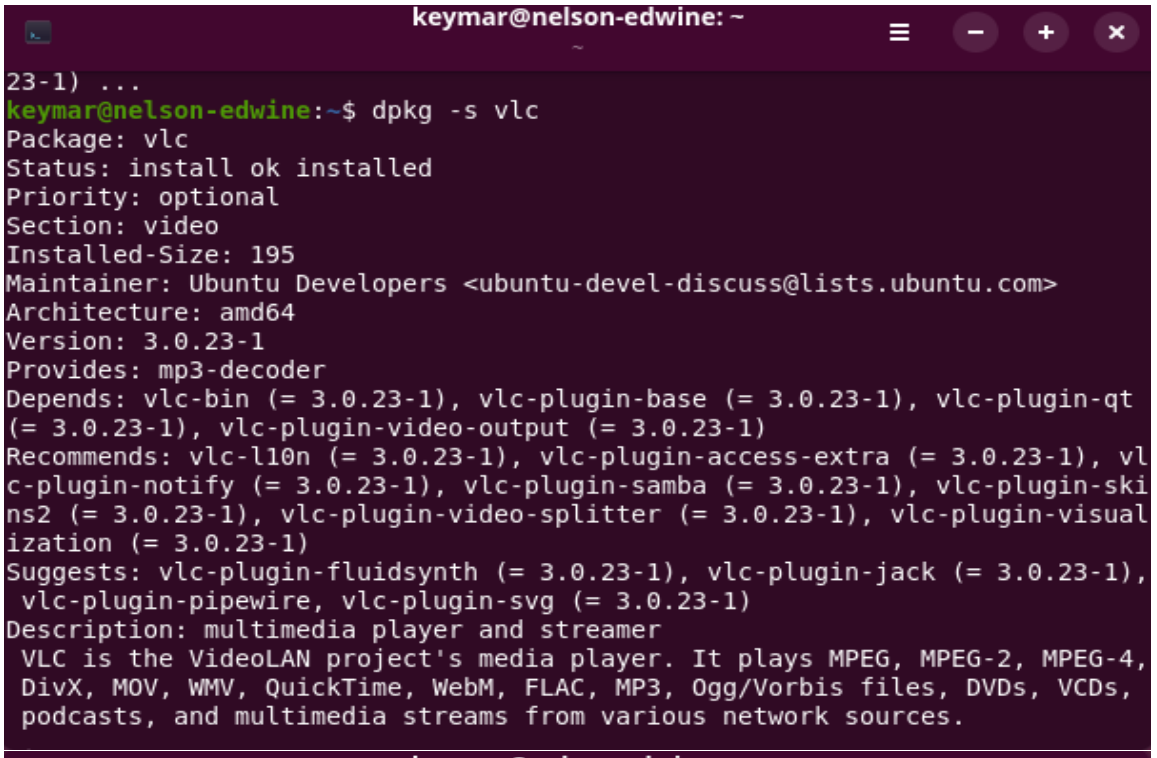


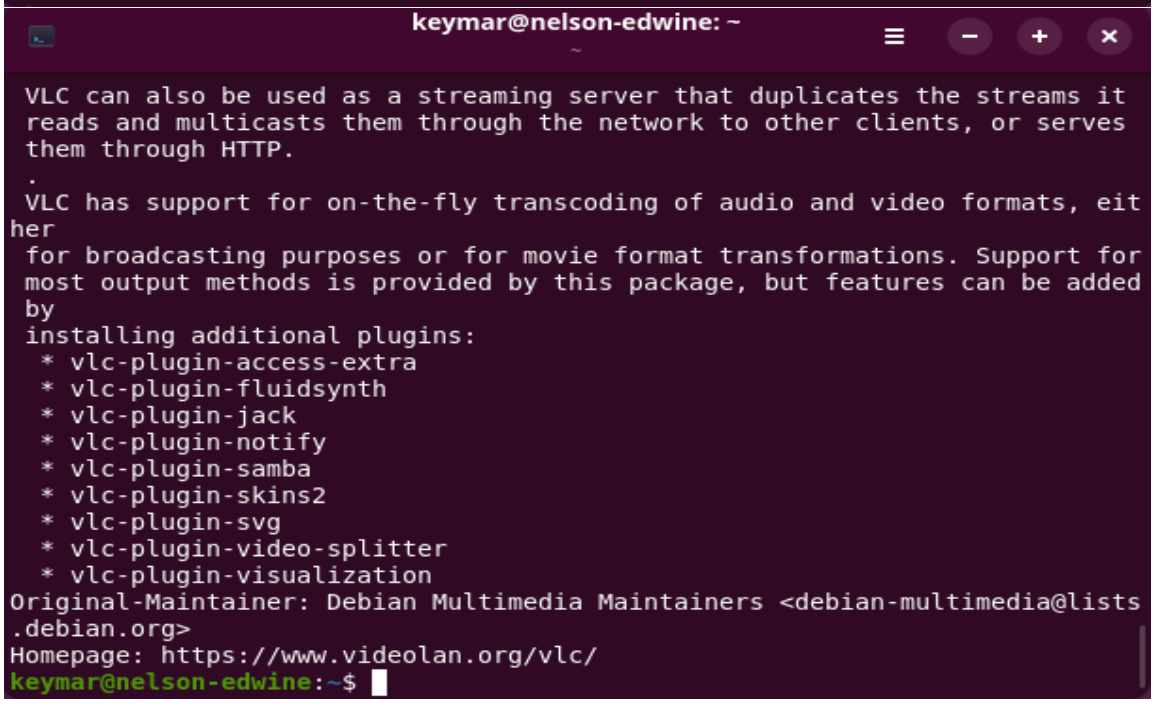



keymar@nelson-edwine: ~
Paquets suggérés :
lirc vlc-plugin-jack vlc-plugin-svg
vlc-plugin-fluidsynth vlc-plugin-pipewire libdvdcss2
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 38, Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Inst fonts-freefont-ttf (20211204+svn4273-4build1 Ubuntu:26.04/resolute [all])
Inst libaribb24-0t64 (1.0.3-3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libcddb2 (1.3.2-7.1fakesync1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libdc1394-25 (2.2.6-6 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libdvbpsi10 (1.3.3-1build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libebml5 (1.4.5-2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libfaad2 (2.11.2-1build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libixml11t64 (1:1.14.25-1ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libkate1 (0.4.1-12 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst liblirc-client0t64 (0.10.2-0.10ubuntu1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libmatroska7 (1.7.1-2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libmpcdec6 (2:0.1~r495-3build1 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Inst libopenmpt-modplug1 (0.8.9.0-openmpt1-2build3 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])


keymar@nelson-edwine: ~
keymar@nelson-edwine:~$ sudo apt install vlc
Installation de :
vlc
Installation de dépendances :
fonts-freefont-ttf libprotobuf-lite32t64 vlc-data
libaribb24-0t64 libproxy-tools vlc-l10n
libcddb2 libresid-builder0c2a vlc-plugin-access-extra
libdc1394-25 libsidplay2 vlc-plugin-base
libdvbpsi10 libspatialaudio0t64 vlc-plugin-notify
libebml5 libupnp17t64 vlc-plugin-qt
libfaad2 libva-wayland2 vlc-plugin-samba
libixml11t64 libvlc-bin vlc-plugin-skins2
libkate1 libvlc5 vlc-plugin-video-output
liblirc-client0t64 libvlccore9 vlc-plugin-video-splitter
libmatroska7 libvncclient1 vlc-plugin-visualization
libmpcdec6 libxcb-xv0
libopenmpt-modplug1 vlc-bin
Paquets suggérés :
lirc vlc-plugin-jack vlc-plugin-svg
vlc-plugin-fluidsynth vlc-plugin-pipewire libdvdcss2
Sommaire :


keymar@nelson-edwine: ~
Réception de : 7 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libfaad2 amd64 2.11.2-1build1 [216 kB]
Réception de : 8 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libixml11t64 amd64 1:1.14.25-1ubuntu1 [26,3 kB]
Réception de : 9 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libkate1 amd64 0.4.1-12 [45,5 kB]
Réception de : 10 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libmatroska7 amd64 1.7.1-2 [121 kB]
Réception de : 11 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libmpcdec6 amd64 2:0.1~r495-3build1 [33,6 kB]
Réception de : 12 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libopenmpt-modplug1 amd64 0.8.9.0-openmpt1-2build3 [22,7 kB]
Réception de : 13 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libprotobuf-lite32t64 amd64 3.21.12-15ubuntu1.1 [249 kB]
Réception de : 14 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libproxy-tools amd64 0.5.12-1 [7 102 B]
Réception de : 15 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libresid-builder0c2a amd64 2.1.1-16build1 [31,2 kB]
Réception de : 16 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libsidplay2 amd64 2.1.1-16build1 [95,5 kB]
Réception de : 17 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libspatialaudio0t64 amd64 0.3.0+git20180730+dfsg1-3 [36,9 kB]
Réception de : 18 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd





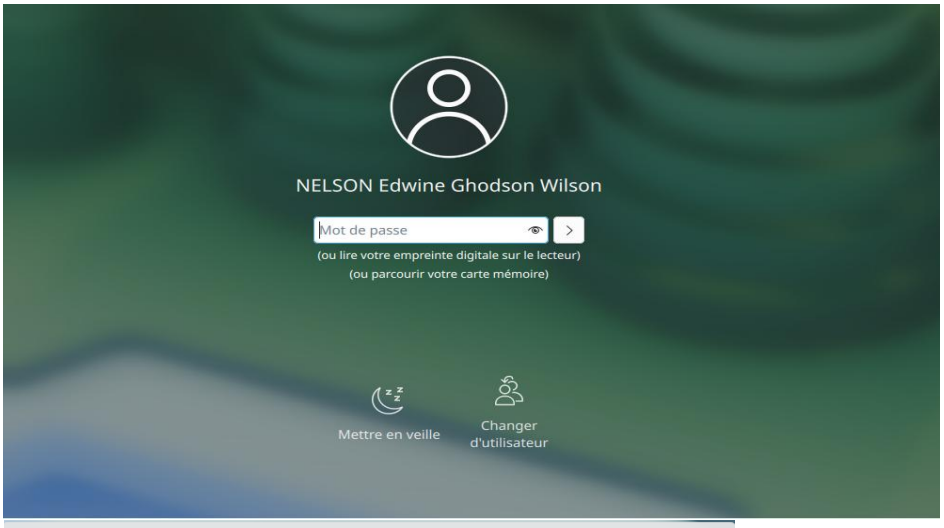
Question : quelle méthode vous paraît la plus simple ? Justifier.
R- La méthode utilisée pour installer **vlc**. Les raisons de ce choix sont les suivantes :
1- Inutile de connaitre au préalable l'architecture utilisée pour les paquets.
2- Inutile de vérifier si on est dans le bon répertoire (car ./ exige que le fichier soit dans le répertoire courant (répertoire dans lequel on travaille pendant la manipulation dans le terminal))
3- Cette méthode opte également le bon format par exemple **.deb**

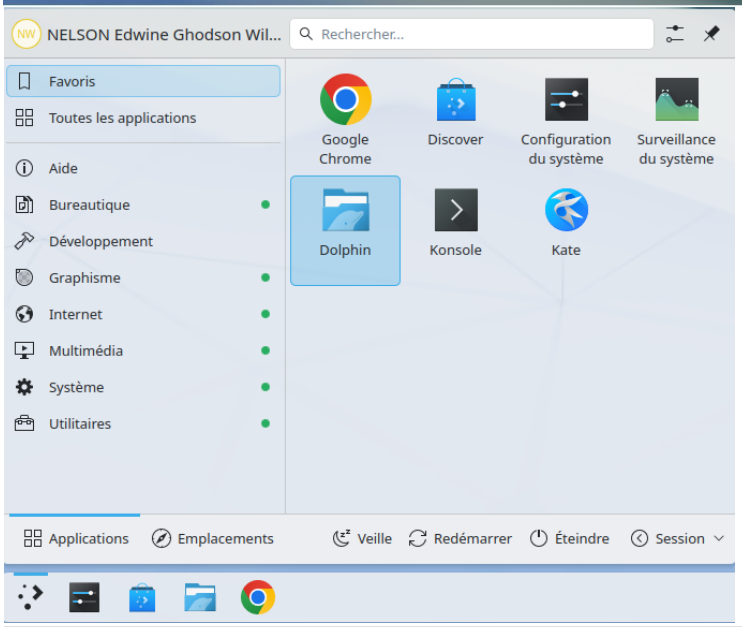
Exercice 5 : Installer KDE Plasma

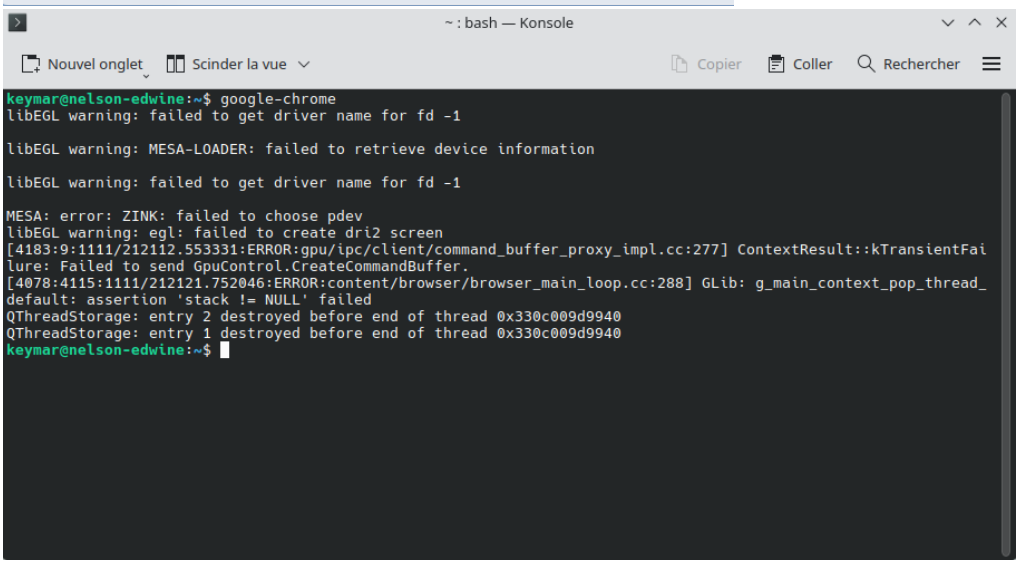
Travail demandé

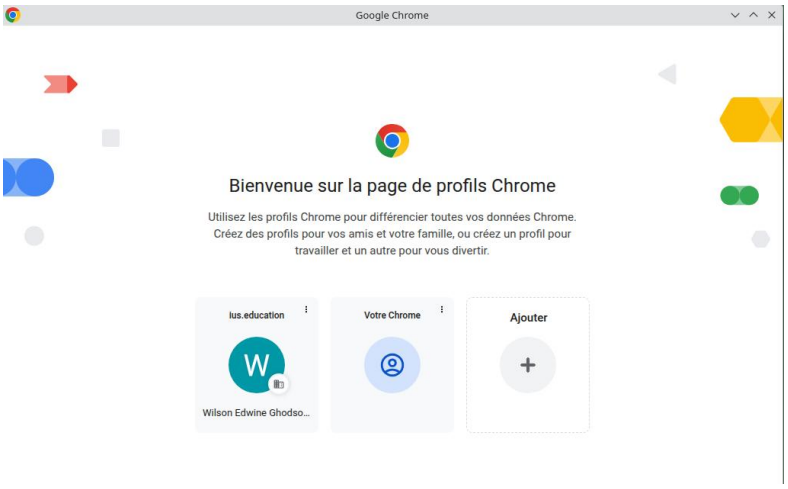
Dans Plasma :

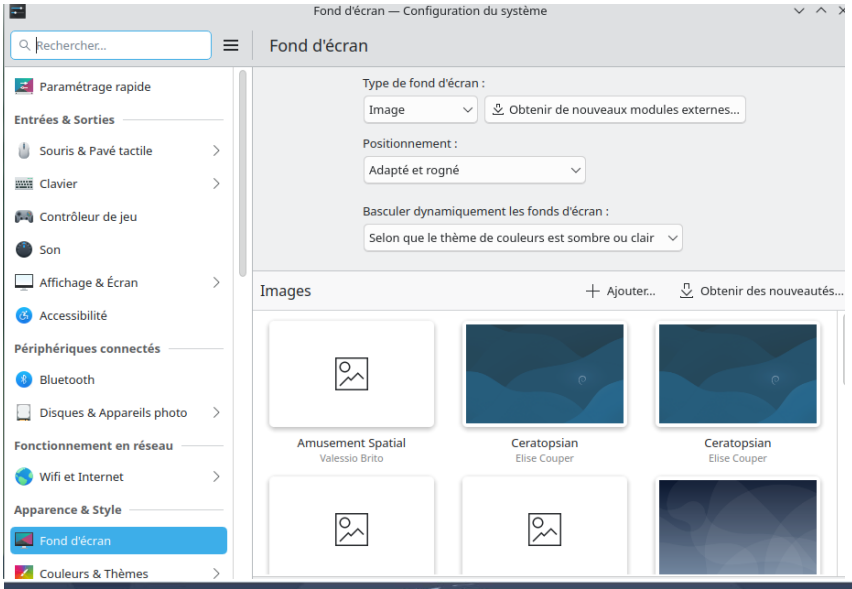
- Ouvrir un terminal et le gestionnaire de fichiers.
- Retrouver le paquet Chrome téléchargé.
- Lancer Chrome.
- Modifier le fond d’écran.
-



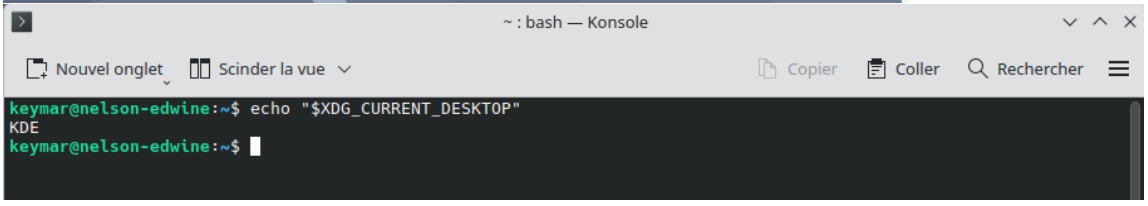












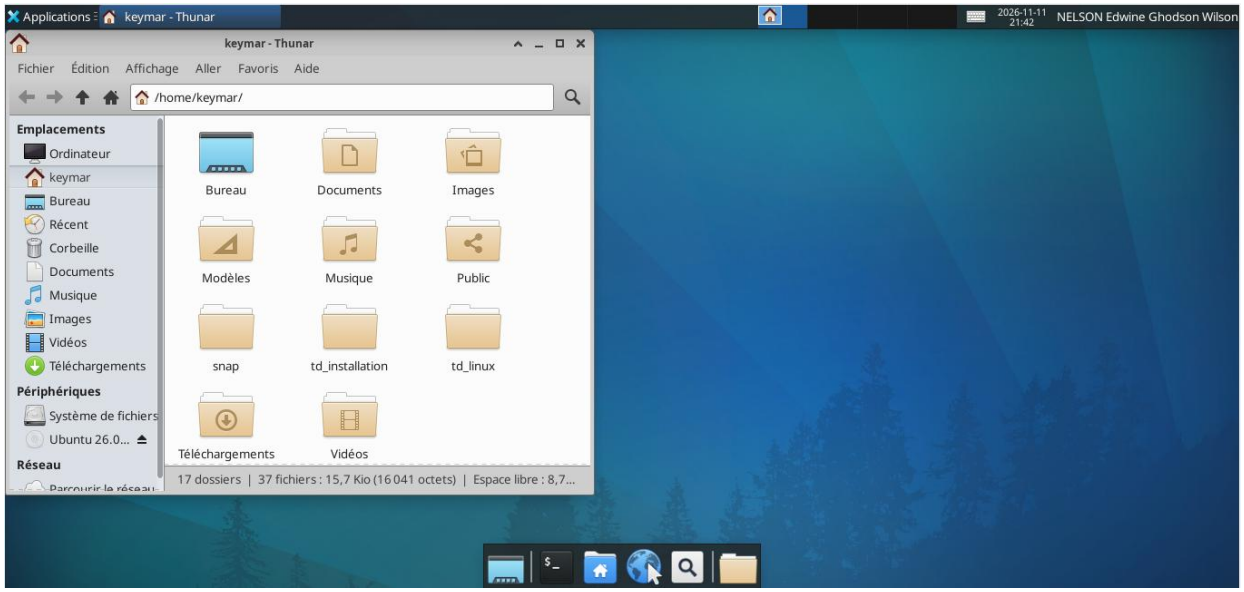
Relever le nom du terminal et du gestionnaire de fichiers.
Nom du terminal : **Konsole** et Nom du gestionnaire de fichiers : **Dolphin**

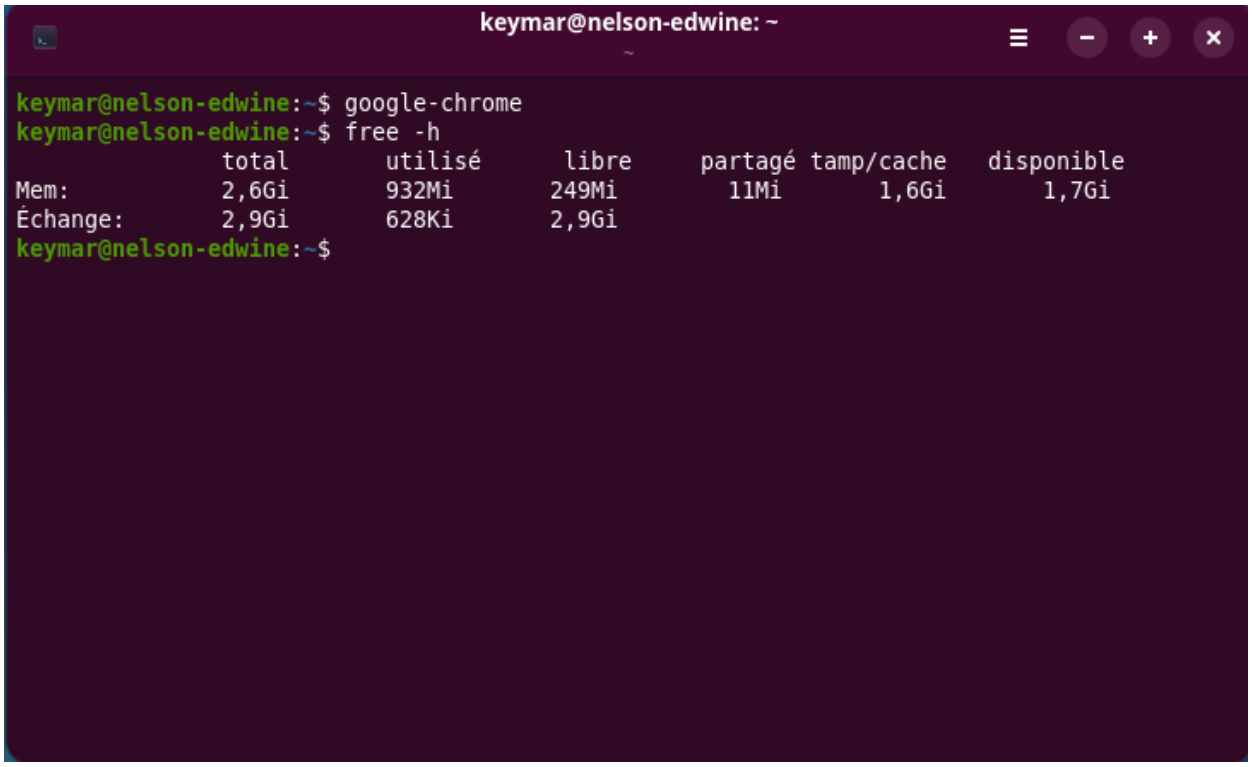
Exercice 6 : Installer Xfce

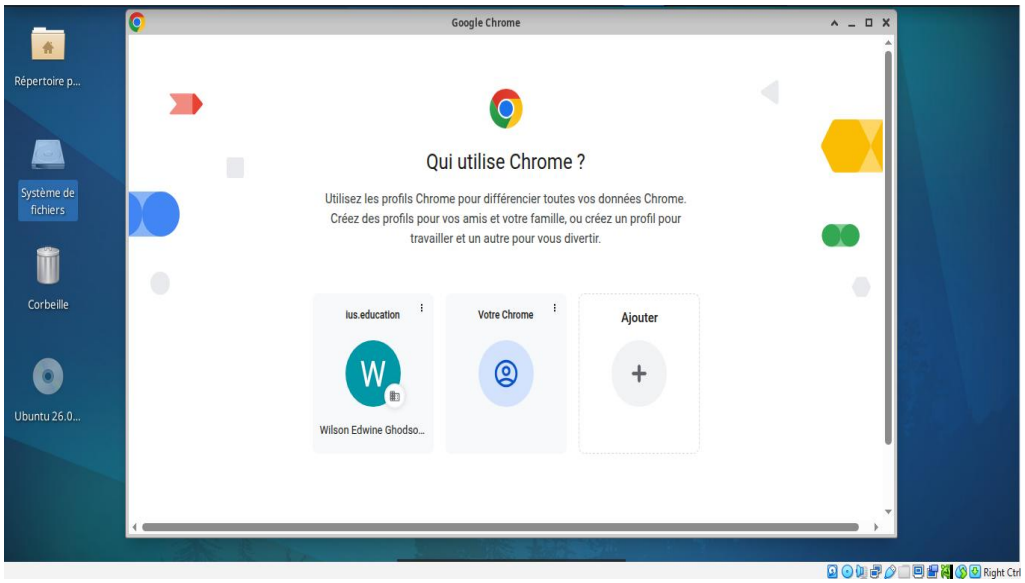
Travail demandé

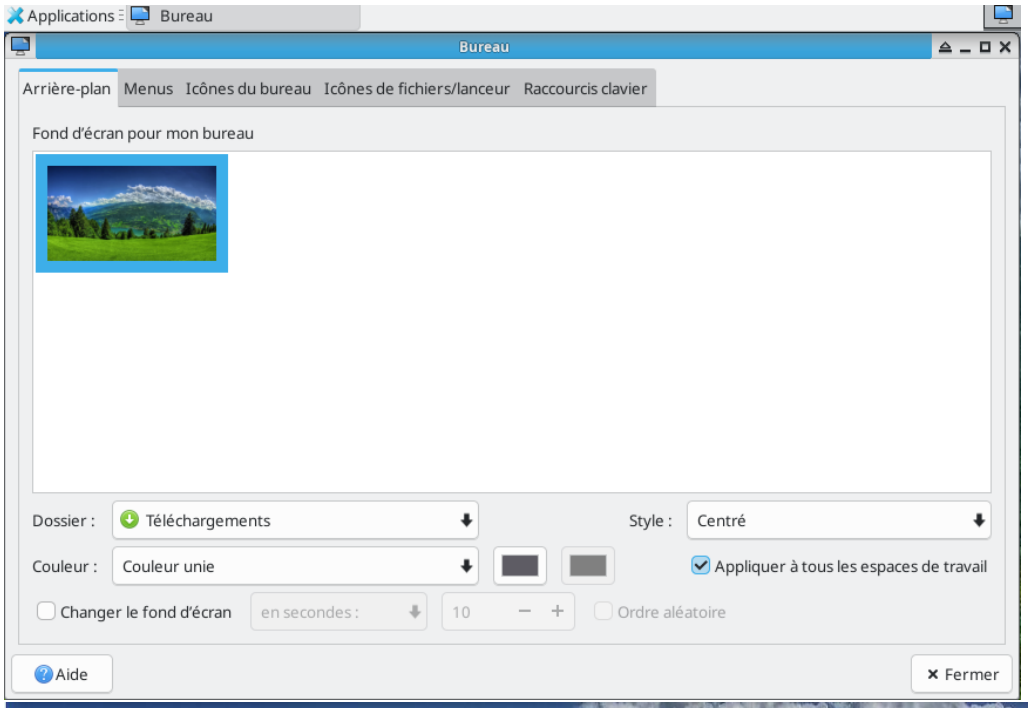
- Ouvrir le terminal et le gestionnaire de fichiers.
- Lancer Chrome.
- Explorer les paramètres.
- Modifier le fond d'écran.
- Vérifier le bureau avec :

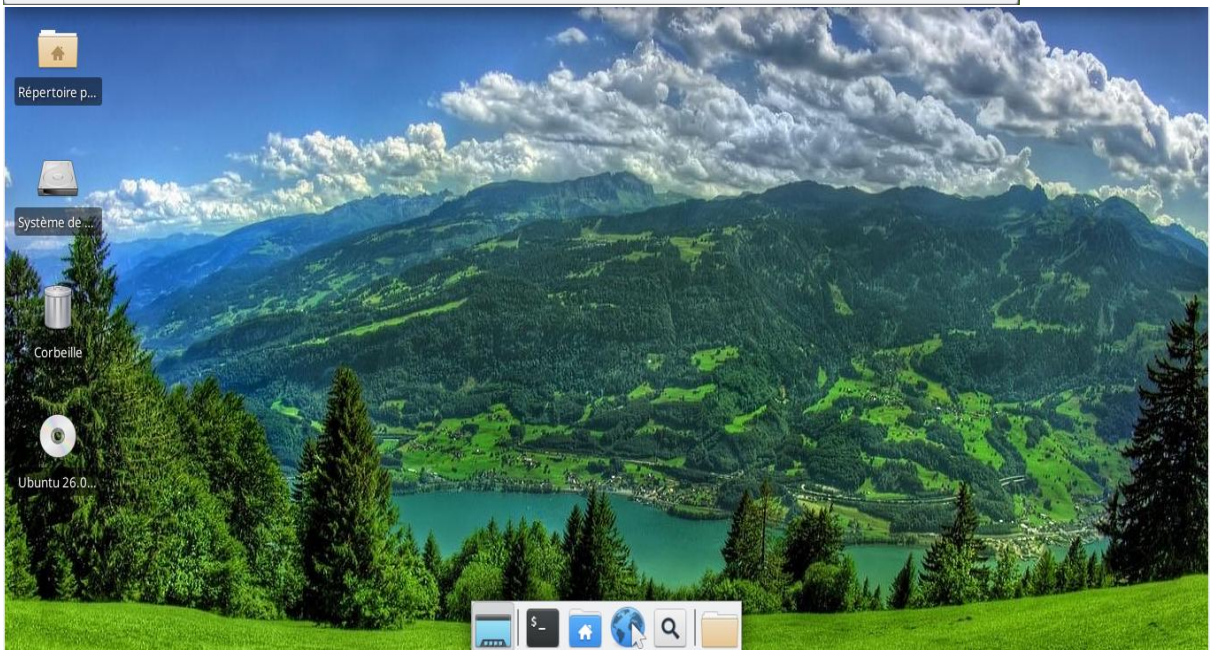
```
echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
```

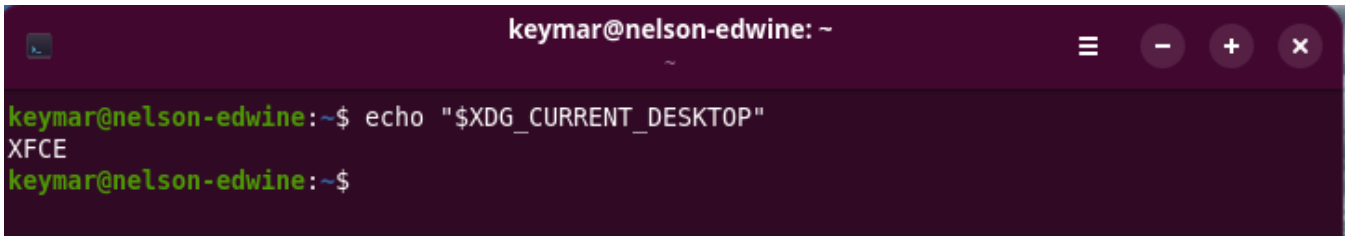





Répertoire p...
Système de fichiers
Corbeille
Ubuntu 26.0...
Google Chrome
Qui utilise Chrome ?
Utilisez les profils Chrome pour différencier toutes vos données Chrome. Créez des profils pour vos amis et votre famille, ou créez un profil pour travailler et un autre pour vous divertir.
lus.education
Wilson Edwine Ghodso...
Votre Chrome
Ajouter
Right Ctrl


Applications
Bureau
Bureau
Arrière-plan
Menus
Icônes du bureau
Icônes de fichiers/lanceur
Raccourcis clavier
Fond d'écran pour mon bureau
Dossier :
Téléchargements
Style :
Centré
Couleur :
Couleur unie
Appliquer à tous les espaces de travail
Changer le fond d'écran
en secondes :
10
Ordre aléatoire
Aide
Fermer


Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
Ubuntu 26.0...



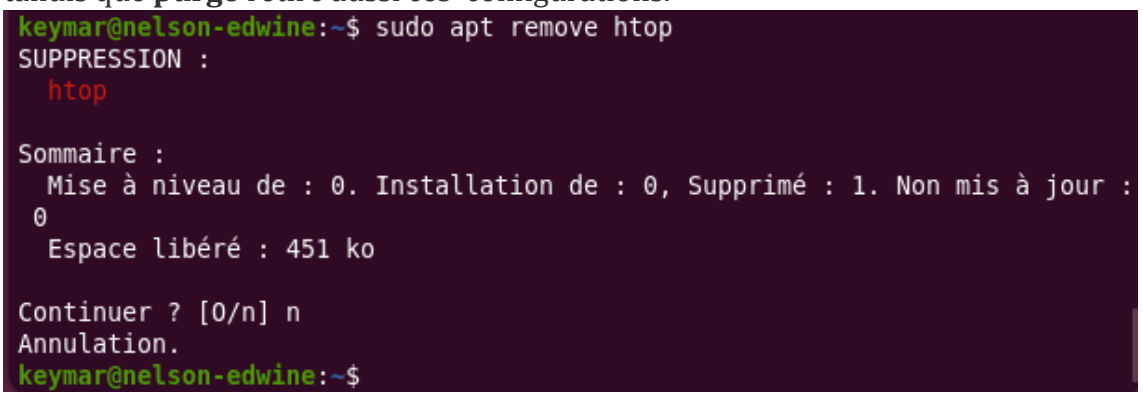
Exercice 7 : Comparer et gérer les logiciels

Compléter :

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Konsole	Émulateur de terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Organisation des menus	Barre horizontale contenant des raccourcis	Options Applications et quelques widgets sur le bureau
Accès aux paramètres	Configuration du système, une barre de taches.	Applications puis paramètres
Mémoire disponible	Mémoire totale : 2,6 Gi Mémoire disponible : 1,3 Gi	Mémoire totale : 2,6 Gi Mémoire disponible :1,8 Gi
Fonctionnement de Chrome	Chrome utilise **KWallet** pour les mots de passe	Chrome utilise **Gnome Keyring** pour les mots de passe

Questions

1. Quelle différence existe entre remove et purge ?
   R- remove retire le paquet, en conservant les fichiers de configurations gérées par celui-ci tandis que **purge** retire aussi ces configurations.



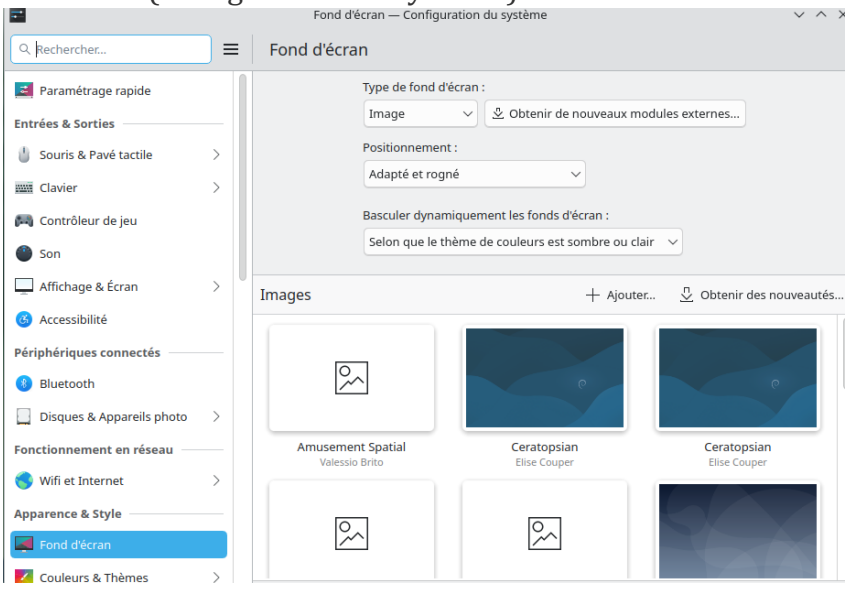
```
keymar@nelson-edwine:~$ sudo apt purge htop
SUPPRESSION :
  htop*

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 1. Non mis à jour :
 0
  Espace libéré : 451 ko

Continuer ? [O/n] n
Annulation.
keymar@nelson-edwine:~$
```

2. Pourquoi examiner la liste proposée par autoremove ?
   R-Parce- que la liste est composée de dépendances installées automatiquement qui ne sont plus nécessaires, qui en cas de validation (O) seront supprimées.

3. Quel bureau choisiriez-vous pour le poste étudié ? Justifier à partir de vos observations.
   R- J'opterai pour Kde plasma car elle donne la possibilité de modifier chaque aspect de l'interface (configuration du système).



NB : pour répondre aux questions, il faut **des captures d'écran à l'appui des réponses**.

Conclusion

J'ai appris à installer deux applications : **Google chrome** et **vlc** en utilisant deux méthodes différentes (site officiel de chrome et search pour vlc); l'opération a été un vrai succès. La difficulté rencontrée réside dans le changement de fond d'écran sur l'environnement de bureau xfce4; son environnement assez classique et simpliste m'a paru un peu étranger, ce qui m'a fait perdre quelques bonnes minutes pour le changement du fond d'écran. Il est à noter que ce fond d'écran est une image téléchargée via Google chrome et que l'installation de Kde plasma et xfce4 a été réalisé depuis le TD3.